

Representaciones infinito-dimensionales de álgebras de Lie (versión preliminar)

Notas seminario en la Maestría en Matemáticas Aplicadas
Abril 2004

Andrés Sicard Ramírez (*email: asicard@eafit.edu.co*)
Mario Elkin Vélez Ruiz (*email: mvelez@eafit.edu.co*)
Juan Fernando Ospina Giraldo (*email: judoan@epm.net.co*)
José Guillermo Molina Vélez (*email: jmolinav@eafit.edu.co*)

Grupo de Lógica y Computación
Departamento de Ciencias Básicas
Universidad EAFIT,
Medellín, Colombia

Índice

1. Programación seminario	2
2. Grupos y álgebras de Lie	2
2.1. Espacio topológico	2
2.2. Homeomorfismo	2
2.3. Álgebra de Lie	3
2.4. Variedad diferenciable	3
2.5. Grupo de Lie	4
3. Representación finito-dimensional de álgebras de Lie	5
3.1. Representación de grupos finitos	5
3.2. Representación finita de álgebras de Lie	7
4. Representación infinito-dimensional de álgebras de Lie	9
4.1. Preliminares	9
4.2. Representación de álgebras de Lie	11

4.3. Representación adjunta de $\mathfrak{su}(1, 1)$	11
4.4. Descomposición Cartan de $\mathfrak{su}(1, 1)$	12
4.5. Representación infinita de $\mathfrak{su}(1, 1)$	14
5. Análisis funcional con una representación infinito-dimensional de $\mathfrak{su}(1, 1)$	16
5.1. Matemáticas para un modelo de hiper-computación cuántica . . .	16
5.2. Representación infinito dimensional de $\mathfrak{su}(1, 1)$	16
5.3. Derivadas Fréchet en $\mathfrak{su}(1, 1)$	20
5.4. Transformada Cayley	20

1. Programación seminario

- Miércoles 10 de marzo
Introducción [11, 1]. Álgebras y grupos de Lie [8, 9, 13].
- Miércoles 17 de marzo
Representaciones finito dimensionales de álgebras de Lie [2, 4, 15, 14]
- Miércoles 24 de marzo
Representaciones infinito dimensionales de álgebras de Lie [2, 4, 7].
- Miércoles 31 de marzo
Problema de investigación: Hipercomputación desde la computación cuántica [12, 5].

2. Grupos y álgebras de Lie

2.1. Espacio topológico

Definición 2.1 (Espacio topológico). Sea X cualquier conjunto y $\tau = \{U_i | i \in I\}$ una colección de subconjuntos de X . el par (X, τ) es un espacio topológico si [8]

- $X, \emptyset \in \tau$
- Si J es cualquier subcolección finita o infinita de I , la familia $\{U_j | j \in J\}$ satisface $\bigcup_{j \in J} U_j \in \tau$
- Si K es cualquier subcolección finita de I , la familia $\{U_k | k \in K\}$ satisface $\bigcap_{k \in K} U_k \in \tau$

2.2. Homeomorfismo

Definición 2.2 (Homeomorfismo). Sean X_1 y X_2 dos espacios topológicos. Un mapa $f: X_1 \rightarrow X_2$ es un homeomorfismo si f y f^{-1} son continuas [8].

2.3. Álgebra de Lie

Definición 2.3 (Álgebra de Lie). Una álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ es un espacio vectorial junto con una operación $[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, denominada el bracket o conmutador, tal que [13]

- La operación bracket es bilineal.
- $[x, y] = -[y, x]$ para toda $x \in \mathfrak{g}$ (anticonmutatividad).
- $[[x, y], z] + [[y, z], x] + [[z, x], y] = 0$ (identidad de Jacobi).

Ejemplo 2.1 (Espacio vectorial). $\mathbb{R}^3$ con la operación bilineal $X \times Y$ producto vectorial, es una álgebra de Lie.

Ejemplo 2.2 (Espacio vectorial). Cualquier espacio vectorial donde la operación *bracket* es igual a cero es una álgebra de Lie. Tal álgebra de Lie es llamada *abeliana*.

Ejemplo 2.3 (El álgebra de Lie $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$). El conjunto de matrices $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ es un espacio vectorial de dimensión n^2 . Al dotar ese espacio con la operación $[A, B] = AB - BA$ se obtiene una álgebra de Lie.

Ejemplo 2.4 (El álgebra de Lie $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$). El conjunto de matrices $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ es un espacio vectorial de dimensión $2n^2$. Al dotar ese espacio con la operación $[A, B] = AB - BA$ se obtiene una álgebra de Lie.

Ejemplo 2.5 (Matrices de traza cero). El conjunto de matrices $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) = \{M \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) | \text{Tr} M = 0\}$, donde $\text{Tr} M$ es la traza de la matriz M , es una álgebra de Lie.

Ejemplo 2.6 (Matrices antihermíticas). El conjunto de matrices $\mathfrak{u}(n, \mathbb{C}) = \{M \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) | M^\dagger = -M\}$, es una álgebra de Lie.

Ejemplo 2.7 (Matrices antisimétricas). El conjunto de matrices $\mathfrak{o}(n, \mathbb{C}) = \{M \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) | M^t = -M\}$, es una álgebra de Lie.

Las álgebras de Lie están íntimamente relacionadas con los grupos de Lie, las propiedades de los grupos de Lie son reflejadas en sus álgebras de Lie.

2.4. Variedad diferenciable

Definición 2.4 (Variedad diferenciable). Una m -variedad diferenciable M se define como [8]:

- M es un espacio topológico
- M está dotado de una familia de pares $\{(U_i, \varphi)\}$
- $\{U_i\}$ es una familia de abiertos la cual cubre a M
- φ_i es un homeomorfismo de U_i en un abierto U'_i de $\mathbb{R}^m$

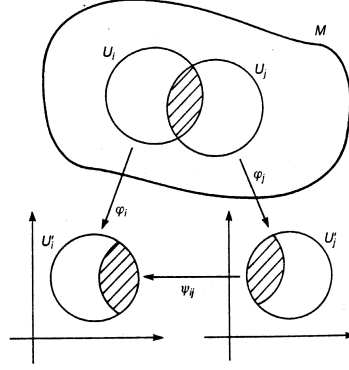


Figura 1: Compatibilidad

- Dados U_i y U_j tal que $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, el mapa $\psi_{ij} = \varphi_i \varphi_j^{-1}$ de $\varphi_j(U_i \cap U_j \neq \emptyset)$ a $\varphi_i(U_i \cap U_j \neq \emptyset)$ es infinitamente diferenciable. (Fig 1)

Los grupos de Lie son variedades diferenciables en las cuales la operación de grupo es suave.

2.5. Grupo de Lie

Definición 2.5 (Grupo de Lie). *Un grupo de Lie G es una variedad diferenciable la cual está dotada con una estructura de grupo tal que el mapa $G \times G \rightarrow G$ definido por $(\sigma, \tau) \mapsto \sigma\tau^{-1}$ es C^∞ [13].*

Definición 2.6 (La acción de G sobre M). *Sea G un grupo de Lie y M una variedad. La acción de G sobre M es un mapa diferenciable $\mu: G \times M \rightarrow M$ tal que*

1. $\mu(e, p) = p$ para todo $p \in M$
2. $\mu(g_1, \mu(g_2, p)) = \mu(g_1 g_2, p)$.

Ejemplo 2.8 (Espacio euclidiano). El espacio euclidiano $\mathbb{R}$ con la adición vectorial es un grupo de Lie.

Ejemplo 2.9 (Números complejos). El conjunto de los números complejos no nulos $\mathbb{C}^*$ dotados con la multiplicación es un grupo de Lie.

De particular interés para las aplicaciones físicas son los grupos de matrices, los cuales son subgrupos de los grupos generales lineales de matrices $GL(n, \mathbb{R})$ y $GL(n, \mathbb{C})$.

Ejemplo 2.10 (Grupo ortogonal). El conjunto de matrices $O(n) = \{M \in GL(n, \mathbb{R}) | MM^t = M^t M = \mathbb{I}_n\}$, donde $(M^t)_{i,j} = M_{j,i}$ y la matriz $\mathbb{I}_n$ es la identidad $n \times n$, es un grupo de Lie.

Ejemplo 2.11 (El grupo especial lineal). El conjunto de matrices $SL(n, \mathbb{R}) = \{M \in GL(n, \mathbb{R}) | \det M = 1\}$, donde $\det M$ es el determinante de la matriz M , es un grupo de Lie.

Ejemplo 2.12 (Grupo especial ortogonal). El conjunto de matrices $SO(n) = \{M \in GL(n, \mathbb{R}) | MM^t = M^t M = \mathbb{I}_n, \det M = 1\}$, donde $(M^t)_{i,j} = M_{j,i}$ y la matriz $\mathbb{I}_n$ es la identidad $n \times n$, es un grupo de Lie.

De manera análoga como se definieron las matrices anteriores de entradas reales, se definen los grupos generales lineales de matrices $GL(n, \mathbb{C})$.

Ejemplo 2.13 (Grupo unitario). El conjunto de matrices $U(n) = \{M \in \mathbb{C} | MM^\dagger = M^\dagger M = \mathbb{I}_n\}$, donde $(M^\dagger)_{i,j} = \bar{M}_{j,i}$ y la matriz $\mathbb{I}_n$ es la identidad $n \times n$, es un grupo de Lie.

Ejemplo 2.14 (El grupo especial lineal). El conjunto de matrices $SL(n, \mathbb{C}) = \{M \in GL(n, \mathbb{C}) | \det M = 1\}$, donde $\det M$ es el determinante de la matriz M , es un grupo de Lie.

Ejemplo 2.15 (Grupo especial ortogonal). El conjunto de matrices $SU(n) = \{M \in GL(n, \mathbb{C}) | MM^\dagger = M^\dagger M = \mathbb{I}_n, \det M = 1\}$, donde $(M^\dagger)_{i,j} = \bar{M}_{j,i}$ y la matriz $\mathbb{I}_n$ es la identidad $n \times n$, es un grupo de Lie.

3. Representación finito-dimensional de álgebras de Lie

3.1. Representación de grupos finitos

Notación. Sea V un espacio vectorial sobre un campo $\mathbb{F}$, tal que $\dim V = n$. Sea G un grupo finito y sea $GL(V) = GL(n, \mathbb{F})$ el conjunto de transformaciones lineales invertibles en V , es decir, el conjunto de automorfismos de V .

Definición 3.1 (Representación de un grupo). *Una representación de G en V es un homomorfismo [2, p. 3]*

$$\sigma: G \rightarrow GL(V),$$

es decir, $\sigma(e) = I, \sigma(gh) = \sigma(g)\sigma(h), \sigma(g^{-1}) = (\sigma(g))^{-1}$.

La dimensión de la representación σ es $\dim V$.

Ejemplo 3.1 (Representación trivial).

$$\begin{aligned} \sigma: G &\rightarrow GL(V) \\ g &\mapsto I \end{aligned}$$

Ejemplo 3.2. Para el grupo simétrico $S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$, una representación sobre $\mathbb{R}^2$ está dada por $\sigma: S_3 \rightarrow GL(\mathbb{R}^2)$, donde [15]

$$\begin{aligned}\sigma(e) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \sigma((12)) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, & \sigma((13)) &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \\ \sigma((23)) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, & \sigma((123)) &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, & \sigma((132)) &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Definición 3.2. Una acción de G en V es un mapa $\sigma: G \times V \rightarrow V$ tal que [14]

$$\begin{aligned}\sigma(e, v) &= v, \\ \sigma(g, \sigma(h, v)) &= \sigma(gh, v).\end{aligned}$$

Definición 3.3. Una representación de G en V es una acción del grupo G en V por mapas lineal invertibles.

Ejemplo 3.3. Representaciones de S_3 en $\mathbb{C}$:

- trivial: $\sigma(g, z) = z$
- alternartiva [15]: $\sigma(g, z) = \text{sgn}(g)z$, donde $\text{sgn}(g)$ es el signo de la permutación

Ejemplo 3.4. Representación de S_3 en $\mathbb{C}^3$ [2, p. 9]

$$\begin{aligned}\sigma: S_3 \times \mathbb{C}^3 &\rightarrow \mathbb{C}^3 \\ (g, (z_1, z_2, z_3)) &\mapsto (z_{g(1)}, z_{g(2)}, z_{g(3)})\end{aligned}$$

Notación. En ocasiones se hablará de la “representación V de G ” sobrentiendo con esto la existencia del mapa $\sigma: G \rightarrow V$.

Definición 3.4. Una subrepresentación de una representación V de un grupo G es un subespacio vectorial W de V el cual es invariante bajo G es, decir, sea $\sigma: G \times V \rightarrow V$ una representación de G en V entonces $\sigma(g, W) \in W$, para todo $g \in G$ [2, p. 4].

Ejemplo 3.5. Para σ dada en el ejemplo (3.4) el subespacio generado por $(1, 1, 1)$ es un subrepresentación de G en $\mathbb{C}^3$ [2, p. 9].

Definición 3.5. Una representación V de G se denomina irreducible si no tiene subespacios no triviales invariantes bajo G [2, p. 4].

Ejemplo 3.6. La representación del ejemplo (3.4) no es irreducible por el ejemplo (3.5) [2, p. 9].

Teorema 3.1. Si V y W son representaciones de G entonces $V \oplus W$ es una representación de G dada por [2, p. 4]

$$\begin{aligned}\sigma'': G \times V \oplus W &\rightarrow V \oplus W \\ (g, v \oplus w) &\mapsto \sigma(g, v) \oplus \sigma'(g, w)\end{aligned}$$

donde σ, σ' son las representaciones de G en V y W respectivamente.

Teorema 3.2. Si W es una subrepresentación de una representación V de un grupo finito, entonces existe un subespacio complementario invariante W' de V tal que $V = W \oplus W'$ [2, p. 6].

Ejemplo 3.7. De acuerdo a los ejemplos (3.4) y (3.5) tenemos que $V = \mathbb{C}^3$, $W = \text{gen}\{(1, 1, 1)\}$ y $W' = \{(z_1, z_2, z_3) \mid z_1 + z_2 + z_3 = 0\}$, donde $V = W \oplus W'$.

Entonces las representaciones W y W' de S_3 son representaciones irreducibles.

Teorema 3.3. Cualquier representación V de un grupo finito es una suma directa de representaciones irreducibles $V_1, \dots, V_k$ dada por [2, p. 7]

$$V = V_1^{\oplus a_1} \oplus \dots \oplus V_k^{\oplus a_k}.$$

Entonces el problema de la representación consisten en hallar las representaciones irreducibles $V_1, \dots, V_k$ y los coeficientes $a_1, \dots, a_k$ para cualquier V [2, p. 8].

3.2. Representación finita de álgebras de Lie

Notación. Sea $\mathfrak{gl}(V)$ el conjunto de transformaciones lineales de V en V , es decir, el conjunto de endomorfismos de V [4, p. 2].

Ejemplo 3.8. El conjunto $\mathfrak{gl}(V)$ es un álgebra de Lie donde $[x, y] = xy - yx$.

Definición 3.6. Una representación de una álgebra de Lie L sobre un espacio vectorial V es una mapa [2, p. 109]

$$\rho: L \rightarrow \mathfrak{gl}(V),$$

tal que ρ es lineal y preserva el bracket, es decir,

$$\rho([A, B]) = \rho(A)\rho(B) - \rho(B)\rho(A).$$

Ejemplo 3.9. Sea

$$\begin{aligned} ad_X: L &\rightarrow \mathfrak{gl}(L) \\ A &\mapsto [X, A] \end{aligned}$$

entonces ad_X es una representación de L en L denominada la representación adjunta de L [4, p. 4].

Ejemplo 3.10. Sea $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) = \{M \in \mathfrak{gl}(2, \mathbb{C}) \mid \text{Tr } M = 0\}$. Sean $H, X_-, X_+ \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ dadas por

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad X_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

entonces

$$\begin{pmatrix} a & z_1 \\ z_2 & -a \end{pmatrix} = aH + z_1X_- + z_2X_+.$$

Sean $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, entonces

$$\begin{aligned} X_- |0\rangle &= 0, \\ X_- |1\rangle &= |0\rangle, \\ X_+ |0\rangle &= |1\rangle \end{aligned}$$

Representaciones adjuntas para $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$

$$\left. \begin{aligned} &= 0, \\ [H, X_-] &= 2X_-, \\ [H, X_+] &= -2X_+ \end{aligned} \right\} ad_H$$

$$\left. \begin{aligned} &= 0, \\ [X_-, X_+] &= H, \\ [X_-, H] &= -[H, X_-] \end{aligned} \right\} ad_{X_-}$$

$$\left. \begin{aligned} &= 0, \\ [X_+, X_-] &= -[X_-, X_+], \\ [X_+, H] &= -[H, X_+] \end{aligned} \right\} ad_{X_+}$$

En física la representación adjunta es conocida como

$$\begin{aligned} [H, X_-] &= 2X_-, \\ [H, X_+] &= -2X_+, \\ [X_-, X_+] &= H. \end{aligned}$$

Ejemplo 3.11. Sean $\Gamma_x, \Gamma_y, \Gamma_z$ las matrices de Pauli

$$\Gamma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Gamma_y = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \quad \Gamma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sea $\mathfrak{su}(2) = \{M \in gl(2, \mathbb{C}) \mid Tr M = 0 \wedge M \text{ es hermítica}\}$, entonces

$$\begin{pmatrix} a & b - ic \\ b + ic & -a \end{pmatrix} = a\Gamma_z + b\Gamma_x + c\Gamma_y.$$

Representación es

$$\begin{aligned} [\Gamma_x, \Gamma_y] &= 2i\Gamma_z, \\ [\Gamma_x, \Gamma_z] &= -2i\Gamma_y, \\ [\Gamma_z, \Gamma_y] &= 2i\Gamma_x. \end{aligned}$$

Puesto que la idea es tener operadores de creación y aniquilación, entonces

$$\begin{aligned}\Gamma_+ &= \Gamma_x - i\Gamma_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ \Gamma_- &= \Gamma_x + i\Gamma_y = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}\Gamma_+ |0\rangle &= 2 |1\rangle, \\ \Gamma_- |1\rangle &= 2 |0\rangle,\end{aligned}$$

entonces la representación es

$$\begin{aligned}[\Gamma_z, \Gamma_+] &= 2\Gamma_+, \\ [\Gamma_z, \Gamma_-] &= -2\Gamma_-, \\ [\Gamma_+, \Gamma_-] &= 4\Gamma_z.\end{aligned}$$

4. Representación infinito-dimensional de álgebras de Lie

4.1. Preliminares

Conviene recordar básicamente lo que es un álgebra de Lie, y establecer la noción general de representación irreducible de un álgebra de Lie, a través de las definiciones siguientes:

Definición 4.1 (Álgebra de Lie). *Un álgebra de Lie $\mathfrak{L}$ sobre $\mathbb{F}$ es un espacio vectorial $\mathfrak{L}$ sobre un campo $\mathbb{F}$, dotado de una aplicación bilineal*

$$[\ , \]: \mathfrak{L} \times \mathfrak{L} \rightarrow \mathfrak{L},$$

*denominada el **bracket** o **conmutador** (o multiplicación de Lie) de X y Y , que verifica las siguientes propiedades: $\forall X, Y, Z \in \mathfrak{L}$ [4, p. 1]*

$$[X, X] = 0, \tag{1}$$

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0 \text{ (Jacobi)}. \tag{2}$$

De la bilinealidad del conmutador y de la propiedad (1), aplicada a $X + Y \in \mathfrak{L}$, se obtiene la antisimetría del conmutador:

$$[X, Y] = -[Y, X] \text{ (Antisimetría)}, \tag{3}$$

$$\tag{4}$$

puesto que

$$\begin{aligned}[X + Y, X + Y] &= [X, X] + [X, Y] + [Y, X] + [Y, Y] \\ &= [X, Y] + [Y, X] = 0 \quad .\end{aligned}$$

Definición 4.2 (Subálgebra). *Una subálgebra $\mathfrak{H}$ de un álgebra de Lie $\mathfrak{L}$ es un subespacio de $\mathfrak{L}$ que es por sí misma un álgebra de Lie.*

Definición 4.3 (Conmutador de endomorfismos). *Dado un espacio vectorial V sobre $\mathbb{F}$ y M, N endomorfismos de V , el conmutador de M y N se define por:*

$$[M, N] = M \circ N - N \circ M \quad . \quad (5)$$

Se prueba fácilmente que $\text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, con el conmutador dado por (5), es un álgebra de Lie, para lo cual basta verificar que (5) satisface (1) y (2). A $\text{End}_{\mathbb{F}}(V)$, vista como un álgebra de Lie, se le denomina **álgebra lineal general** y se denotará por $\mathfrak{gl}(V)$. Si V es de dimensión finita $\dim V = n$ y se fija una base de V , se identificará $\mathfrak{gl}(V)$ con el álgebra de las matrices $n \times n$:

$$\mathfrak{gl}(n, \mathbb{F}) = \{\text{matrices } n \times n \text{ sobre } \mathbb{F}\} \quad ,$$

que tendrá dimensión n^2 y cuya base estándar constará de las matrices e_{ij} , formadas por entradas nulas, excepto un 1 en la posición (i, j) .

Definición 4.4 (Álgebra de Lie lineal). *Cualquier subálgebra de un álgebra de Lie $\mathfrak{gl}(V)$ se denominará **álgebra de Lie lineal**.*

Interesan especialmente aquellas álgebras de Lie que, siendo de dimensión finita, e incluso de baja dimensión, permitan representaciones irreducibles infinito-dimensionales. Típicamente, serán las álgebras de Lie no-compactas las que presentan esta característica. Un álgebra de Lie no-compacta puede entenderse intuitivamente como un espacio vectorial de volumen no acotado. Pueden considerarse las álgebras de Lie lineales $\mathfrak{su}(m, n)$, formadas por las matrices de entradas complejas, correspondientes a formas bilineales simétricas que actúan sobre $\mathbb{C}^{m+n}$ preservando el producto interno, o sea dejando invariante

$$Z_1 Z_1^* + Z_2 Z_2^* + \dots + Z_m Z_m^* - Z_{m+1} Z_{m+1}^* - \dots - Z_{m+n} Z_{m+n}^* \quad .$$

Así, cuando $m = 2$ y $n = 0$, resulta el álgebra $\mathfrak{su}(2)$ de matrices 2×2 , autoadjuntas y de traza nula, correspondientes a formas bilineales que preservan

$$Z_1 Z_1^* + Z_2 Z_2^* \quad ,$$

lo cual revela la característica esférica, compacta, de esta álgebra. En cambio, si $m = 1$ y $n = 1$, se obtiene el álgebra $\mathfrak{su}(1, 1)$ de matrices 2×2 , antihermíticas y de traza nula, correspondientes a formas bilineales que preservan

$$Z_1 Z_1^* - Z_2 Z_2^* \quad ,$$

insinuándose una geometría hiperbólica de volumen no acotado.

4.2. Representación de álgebras de Lie

Definición 4.5 (Representación de un álgebra de Lie). *Una Representación de $\mathfrak{L}$ en un espacio vectorial V sobre un campo de escalares $\mathbb{F}$ es un homomorfismo de álgebras de Lie $\varrho: \mathfrak{L} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ [2, p. 109], [4, p. 8], o, lo que es lo mismo, una aplicación lineal que preserva el bracket, de modo que para $X, Y \in \mathfrak{L}$, $v \in V$, se tiene, usando (5):*

$$\begin{aligned}\varrho[X, Y](v) &= [\varrho(X), \varrho(Y)](v) \\ &= \varrho(X)(\varrho(Y)(v)) - \varrho(Y)(\varrho(X)(v)) ,\end{aligned}$$

siendo $[\varrho(X), \varrho(Y)]$ el bracket de endomorfismos de V definido en el álgebra de Lie lineal general $\mathfrak{gl}(V)$. Se dice entonces que $\mathfrak{L}$ actúa sobre V , a través del homomorfismo ϱ .

Abusando del lenguaje, se dice entonces que V es una representación de $\mathfrak{L}$. Si la dimensión de V es infinita, se tendrá una representación infinita de $\mathfrak{L}$. Interesan en este contexto, las que sean infinitas y, además, irreducibles, para lo cual, se incluyen las siguientes definiciones.

Definición 4.6 (Subrepresentación de una representación). *Una subrepresentación de una representación V es un subespacio vectorial W de V que es invariante bajo $\mathfrak{L}$ [2, p. 4], es decir que si $\varrho: \mathfrak{L} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ es una representación, se tiene, para todo $w \in W$:*

$$\varrho(X)(w) \in W ,$$

cualquiera que sea $X \in \mathfrak{L}$.

Definición 4.7 (Representación irreducible). *Una representación V se llama irreducible si no contiene subespacios propios invariantes no nulos W de V [2, p. 4].*

Quizás la más importante representación de un álgebra de Lie sea la representación adjunta, en la que se usa la propia álgebra de Lie como espacio vectorial de representación, de acuerdo con la siguiente definición.

Definición 4.8 (Representación adjunta de un álgebra de Lie). *La representación adjunta Ad de $\mathfrak{L}$ sobre $\mathfrak{gl}(\mathfrak{L})$ se define $\forall X \in \mathfrak{L}$ como [4, p. 8]:*

$$Ad(X) = ad_X: \mathfrak{L} \rightarrow \mathfrak{L} ,$$

donde $ad_X(Y) = [X, Y], \forall Y \in \mathfrak{L}$.

4.3. Representación adjunta de $\mathfrak{su}(1, 1)$

Un elemento genérico de $\mathfrak{su}(1, 1)$ puede escribirse, para $a, b, c \in \mathbb{C}$, como

$$A = \begin{pmatrix} a & b + ic \\ -b + ic & -a \end{pmatrix} .$$

Por tanto

$$A = aH + bX + cY , \quad (6)$$

donde

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} ,$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} ,$$

e

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} .$$

De acuerdo con (6), se ve que $\mathfrak{su}(1,1)$ es un álgebra 3-D, con generador Cartan H y generadores no diagonales X e Y , cuyas relaciones de conmutación se comprueban como:

$$\begin{aligned} [X, Y] &= 2iH , \\ [X, H] &= 2iY , \\ [Y, H] &= -2iX . \end{aligned} \quad (7)$$

Con las relaciones (7), se obtiene la representación adjunta de $\mathfrak{su}(1,1)$, ya que, para todo $A' = a'H + b'X + c'Y$, en vista de (3),

$$\begin{aligned} Ad(A) &= ad_A(A') = [A, A'] \\ &= aa'[H, H] + ab'[H, X] + ac'[H, Y] \\ &\quad + ba'[X, H] + bb'[X, X] + bc'[X, Y] \\ &\quad + ca'[Y, H] + cb'[Y, X] + cc'[Y, Y] \\ &= (ab' - ba')[H, X] + (ac' - ca')[H, Y] + (bc' - cb')[X, Y] . \end{aligned}$$

4.4. Descomposición Cartan de $\mathfrak{su}(1,1)$

Definición 4.9 (Subálgebra de Cartan). *Una subálgebra de Lie $\mathfrak{H}$ de un álgebra de Lie $\mathfrak{L}$ semisimple compleja finito-dimensional es una subálgebra de Cartan si es una subálgebra diagonalizable abeliana maximal [2, p. 198].*

Se prueba que la subálgebra de Cartan $\mathfrak{H}$ es nilpotente y que $\mathfrak{H} = \mathfrak{L}_0$, donde:

$$\mathfrak{L}_\alpha := \{X \in \mathfrak{L} : ad_H - \alpha(H)\mathbb{I} = 0, \forall H \in \mathfrak{H}\} ,$$

y además que $\mathfrak{H}$ es subálgebra de Cartan si y sólo si $\mathfrak{H} = N_{\mathfrak{L}}(\mathfrak{H})$.

Todas las subálgebras Cartan de $\mathfrak{L}$ tienen la misma dimensión, la cual constituye el **rango** de $\mathfrak{L}$.

Definición 4.10 (Suma directa de álgebras de Lie). *La suma directa de dos álgebras de Lie $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ es el espacio vectorial suma directa $\mathfrak{A} \oplus \mathfrak{B}$, permaneciendo el bracket invariable dentro de cada álgebra y donde $[\mathfrak{A}, \mathfrak{B}] = 0$.*

Definición 4.11 (Descomposición Cartan). *Al actuar la subálgebra de Cartan $\mathfrak{H}$ sobre $\mathfrak{L}$, a través de la representación adjunta, se llega a la **descomposición Cartan** de $\mathfrak{L}$, dada por*

$$\mathfrak{L} = \mathfrak{H} \oplus (\oplus_{\alpha \in \Delta} \mathfrak{L}_{\alpha}) , \quad (8)$$

donde la acción de $\mathfrak{H}$ preserva cada $\mathfrak{L}_{\alpha}$ y actúa sobre él mediante la multiplicación por el funcional lineal $\alpha \in \mathfrak{H}^*$; o sea que $\forall H \in \mathfrak{H}$ y $X \in \mathfrak{L}_{\alpha}$, se tiene:

$$ad_H(X) = [H, X] = \alpha(H)X . \quad (9)$$

Estos valores propios (o pesos de la representación adjunta) son las *raíces* de $\mathfrak{L}$ y los $\mathfrak{L}_{\alpha}$ en (8) son los *espacios de raíces*. El conjunto Φ de **raíces** de $\mathfrak{L}$ está formado por los $\alpha \in \mathfrak{H}^*$ no nulos para los que $\mathfrak{L}_{\alpha} \neq 0$.

Teorema 4.1 (Propiedades del conjunto de raíces). *1. Los $\mathfrak{L}_{\alpha}$ son unidimensionales.*

2. Φ genera a $\mathfrak{H}^$.*

3. $[\mathfrak{L}_{\alpha}, \mathfrak{L}_{\beta}] = \mathfrak{L}_{\alpha+\beta}$.

4. Si $\alpha \in \Phi$, entonces $-\alpha \in \Phi$.

Definición 4.12 (Vector propio y valor propio). *Si V es una representación finita de $\mathfrak{L}$, diremos que $v \in V$ es un **vector propio** para $\mathfrak{H}$, si es vector propio de H para cada $H \in \mathfrak{H}$, de modo que:*

$$H(v) = \alpha(H)v . \quad (10)$$

*Y diremos que $\alpha \in \Phi$ es un **valor propio** para la acción de $\mathfrak{H}$, si existe un vector no nulo $v \in V$ que satisface (10). Además, similarmente a la descomposición (8), se tendrá una descomposición para la representación V , dada por:*

$$V = \oplus_{\alpha \in \Phi} V_{\alpha} ,$$

donde V_{α} es un **espacio propio** para $\mathfrak{H}$ [2, p. 162].

Definiendo ahora

$$\begin{aligned} W^+ &= X - iY = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} , \\ W^- &= X + iY = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} , \end{aligned} \quad (11)$$

puede ahora obtenerse una representación adjunta de $\mathfrak{su}(1,1)$, análoga a (7), con relaciones de conmutación dadas por:

$$\begin{aligned} [H, W^+] &= 2W^+ , \\ [H, W^-] &= -2W^- , \\ [W^+, W^-] &= -4H , \end{aligned} \quad (12)$$

en la que los operadores no diagonales, generadores de los $\mathfrak{L}_\alpha$ unidimensionales, de que habla el teorema 5.1, resultan ser vectores propios de la subálgebra de Cartan, conforme a la descomposición Cartan enunciada en (9) y la subálgebra de Cartan $\mathfrak{L}_0 = \mathfrak{H}$ se genera con los *brackets* entre elementos no diagonales, pertenecientes a los espacios de raíces $\mathfrak{L}_2$ y $\mathfrak{L}_{-2}$ que intervienen en la descomposición:

$$\mathfrak{L}_{2-2} = [\mathfrak{L}_2, \mathfrak{L}_{-2}] = \mathfrak{H} ,$$

conforme al teorema 5.1.

4.5. Representación infinita de $\mathfrak{su}(1, 1)$

Para obtener ahora una representación infinita de $\mathfrak{su}(1, 1)$, se elige el espacio vectorial infinito-dimensional $l_2(\mathbb{Z}_{\geq 0})$ de las sucesiones de enteros no negativos de cuadrado sumable, y se define un homomorfismo

$$\rho: \mathfrak{su}(1, 1) \rightarrow \mathfrak{gl}(l_2(\mathbb{Z}_{\geq 0})) ,$$

que preserve las relaciones de conmutación de la representación adjunta de $\mathfrak{su}(1, 1)$ dadas por (12).

Considerando la base ortonormal $\{e_n\}_{n=0}^\infty$ del espacio de representación, dada por $e_1 = (1, 0, \dots)^T$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots)^T, \dots$, $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)^T, \dots$, se consigue una de las cuatro representaciones irreducibles, para un cierto $k > 0$ que rotula la representación, cuya acción queda descrita por:

$$\begin{aligned} He_n &= 2(k+n)e_n , \\ W^+e_n &= \sqrt{(n+1)(2k+n)}e_{n+1} , \\ W^-e_n &= -\sqrt{n(2k+n+1)}e_{n-1} . \end{aligned} \tag{13}$$

Efectivamente, la representación dada por (13), preserva las relaciones de conmutación (12), pues:

$$\begin{aligned} He_n &= [H, W^+]e_n \\ &= (HW^+ - W^+H)e_n \\ &= H(W^+(e_n)) - W^+(H(e_n)) \\ &= H(\sqrt{(n+1)(2k+n)}e_{n+1}) - W^+(2(k+n)e_n) \\ &= \sqrt{(n+1)(2k+n)}2(k+n+1)e_{n+1} - 2(k+n)\sqrt{(n+1)(2k+n)}e_{n+1} \\ &= \sqrt{(n+1)(2k+n)}(2k+2n+2-2k-2n)e_{n+1} \\ &= 2\sqrt{(n+1)(2k+n)}e_{n+1} \\ &= 2W^+e_n , \end{aligned}$$

de donde $[H, W^+] = 2W^+$. Similarmente puede comprobarse que las acciones consignadas en (13) realmente preservan las otras dos relaciones de conmutación que constituyen la representación adjunta (12).

Se muestra ahora que, con la representación (13), todos los elementos del álgebra de Lie tridimensional $\mathfrak{su}(1, 1)$ alcanzan una representación infinita. Basta que ello suceda para sus tres generadores H , W^+ y W^- , los cuales, de hecho, consiguen mediante (13) una representación en matrices infinitas. En efecto, gracias a que $\{e_n\}_{n=0}^{\infty}$ es una base ortonormal, se obtiene la representación en matrices infinitas de cada uno de estos operadores, escribiendo:

$$H_{mn} = e_m H e_n = e_m(2(k+n)e_n) = 2(k+n)e_m e_n = 2(k+n)\delta_{mn} ,$$

$$W_{mn}^+ = e_m W^+ e_n = e_m(\sqrt{(n+1)(2k+n)}e_{n+1}) = \sqrt{(n+1)(2k+n)}\delta_{m(n+1)} ,$$

$$W_{mn}^- = e_m W^- e_n = e_m(-\sqrt{n(2k+n-1)}e_{n-1}) = -\sqrt{n(2k+n-1)}\delta_{m(n-1)} .$$

Ahora, si en las fórmulas (13), que denotan la acción de los generadores sobre los vectores de la base ortonormal infinita, se dan valores a $n = 0, 1, \dots$, se induce la naturaleza de los operadores radicales W^+ y W^- , pues:

$$W^+ e_0 = \sqrt{2k}e_1 ,$$

de donde

$$e_1 = W^+ \left(\frac{1}{\sqrt{2k}} e_0 \right) ;$$

y

$$W^+ e_1 = \sqrt{2(2k+1)}e_2 ,$$

de donde

$$e_2 = W^+ \left(\frac{1}{\sqrt{2(2k+1)}} e_1 \right) = (W^+)^2 \left(\frac{1}{\sqrt{(1)(2)(2k)(2k+1)}} e_0 \right) .$$

De modo que cada vector e_n , que es autovector del operador diagonal H , se obtiene de e_0 , a través de la potencia n -ésima del operador W^+ , como:

$$e_n = (W^+)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n! \prod_{i=0}^{n-1} (2k+i)}} e_0 \right) ,$$

sin llegarse a encontrar ninguna cota superior. Es por ésto que W^+ recibe el nombre de **operador subidor**, u **operador de creación**.

En cambio, cuando el otro operador *escalera*, W^- , al que es costumbre denominar como **operador bajador**, u **operador de aniquilación**, actúa sobre el vector básico fundamental e_0 , se produce el $0 = (0, 0, \dots)$ del espacio,

$$W^- e_0 = 0 ,$$

sin que sea posible descender más, encontrándose pues una cota inferior en este tipo de representación.

Si se identifican los estados de la base estándar infinita con estados cuánticos, se llega a lo que se conoce como ***espacio de Fock***, el cual es un espacio de Hilbert infinito, en el que todos los estados se obtienen sucesivamente, sin cota superior, de un estado fundamental mediante acciones encadenadas de un operador de creación.

5. Análisis funcional con una representación infinito-dimensional de $\mathfrak{su}(1, 1)$

5.1. Matemáticas para un modelo de hiper-computación cuántica

El objetivo de estas notas es presentar un compendio de ciertas herramientas matemáticas necesarias para construir un cierto modelo de hipercomputación cuántica [12, 6]. Tales herramientas provienen de la Teoría de representaciones de álgebras de Lie y del análisis funcional implicado con determinadas representaciones infinito dimensionales de álgebras de Lie no compactas de baja dimensión [10, 3].

El orden de presentación es el siguiente. En la siguiente sección se realiza un cálculo de fuerza bruta de una muy particular representación infinito dimensional del álgebra de Lie tridimensional no compacta $\mathfrak{su}(1, 1)$. Los conceptos clave para tal cálculo son los de generadores del álgebra, relaciones de conmutación, operador casimir y espacio vectorial topológico substrato para la representación (espacio de Hilbert, tipo Fock)

En la sección 3 se presenta la noción de derivada Frechet y se aplica al caso de la representación infinito dimensional previamente obtenida.

En la sección 4 se introduce el concepto de transformada Cayley de un operador y se muestra su aplicación en la cuestión de resolver una ecuación de *Schrödinger*.

5.2. Representación infinito dimensional de $\mathfrak{su}(1, 1)$

Las relaciones de conmutación de $\mathfrak{su}(1, 1)$ son

$$\begin{aligned} [H, B] &= 2B \ , \\ [H, C] &= -2C \ , \\ [B, C] &= H \ , \end{aligned} \tag{14}$$

Para obtener una representación , se busca un espacio vectorial que sea autoespacio tanto para el generador Cartan H como para el centro (generador Casimir) de $\mathfrak{su}(1, 1)$. El operador Casimir está dado por

$$\Omega = -\frac{1}{4}(H^2 + 2H + 4CB) = -\frac{1}{4}(H^2 - 2H + 4BC) \tag{15}$$

Los autoestados comunes para H y Ω son denotados $|k, n\rangle$ y vienen definidos por

$$\begin{aligned} H|k, n\rangle &= f(k, n)|k, n\rangle, \\ \Omega|k, n\rangle &= g(k)|k, n\rangle, \end{aligned} \quad (16)$$

donde $f(k, n)$ y $g(k)$ son funciones a determinar, lo mismo que los dominios de variación para k y n .

La cuestión es entonces cómo representar los generadores B y C en el espacio de los $|k, n\rangle$. La idea es aplicar B a $|k, n\rangle$ y observar a cual autovalor de H corresponde el ket resultante:

$$\begin{aligned} HB|k, n\rangle &= (HB - BH + BH)|k, n\rangle = ([H, B] + BH)|k, n\rangle = (2B + BH)|k, n\rangle, \\ HB|k, n\rangle &= 2B|k, n\rangle + BH|k, n\rangle = 2B|k, n\rangle + f(k, n)B|k, n\rangle, \\ HB|k, n\rangle &= (2 + f(k, n))B|k, n\rangle, \end{aligned} \quad (17)$$

la anterior ecuación indica que $B|k, n\rangle$ es un autoket de H para el autovalor $2 + f(k, n)$. Exigiendo que $B|k, n\rangle$ esté en la proyección de $|k, n+1\rangle$ cuyo autovalor asociado es $f(k, n+1)$, entonces es necesario que $f(k, n+1) = 2 + f(k, n)$, lo cual implica que $f(k, n) = 2n + A(k)$ donde $A(k)$ es una función de k por ahora indeterminada.

Procediendo de igual modo con $C|k, n\rangle$ se obtiene

$$\begin{aligned} HC|k, n\rangle &= (HC - CH + CH)|k, n\rangle = ([H, C] + CH)|k, n\rangle = (-2C + CH)|k, n\rangle, \\ HC|k, n\rangle &= -2C|k, n\rangle + CH|k, n\rangle = -2C|k, n\rangle + f(k, n)C|k, n\rangle, \\ HC|k, n\rangle &= (-2 + f(k, n))C|k, n\rangle, \end{aligned} \quad (18)$$

la anterior ecuación indica que $C|k, n\rangle$ es un autoket de H para el autovalor $-2 + f(k, n)$. Exigiendo que $C|k, n\rangle$ esté en la proyección de $|k, n-1\rangle$ cuyo autovalor asociado es $f(k, n-1)$, entonces es necesario que $f(k, n-1) = -2 + f(k, n)$, lo cual implica que $f(k, n) = 2n + A(k)$ donde $A(k)$ es una función de k por ahora indeterminada.

Ahora se asume que el vacío está dado por el $|k, 0\rangle$, entonces

$$C|k, 0\rangle = 0 \quad (19)$$

aplicando B a ambos lados de la anterior ecuación queda

$$BC|k, 0\rangle = 0 \quad (20)$$

despejando BC de la ecuación (2) y sustituyendo en la ecuación (7) tenemos

$$\begin{aligned}
BC |k, 0\rangle &= \frac{1}{4}(-4\Omega - H^2 + 2H) |k, 0\rangle = 0 \quad , \\
BC |k, 0\rangle &= \frac{1}{4}(-4\Omega |k, 0\rangle - H^2 |k, 0\rangle + 2H |k, 0\rangle) = 0 \quad , \\
BC |k, 0\rangle &= \frac{1}{4}(-4g(k) - f(k, 0)^2 + 2f(k, 0)) |k, 0\rangle = 0 \quad ,
\end{aligned} \tag{21}$$

ésta última ecuación implica que

$$-4g(k) - f(k, 0)^2 + 2f(k, 0) = 0 \tag{22}$$

despejando $g(k)$ queda

$$g(k) = \frac{-f(k, 0)^2 + 2f(k, 0)}{4} = \frac{-A(k)^2 + 2A(k)}{4} \tag{23}$$

eligiendo $A(k) = 2a(k)$, la expresión para $g(k)$ queda

$$g(k) = a(k)(1 - a(k)) \tag{24}$$

Con los resultados para $f(k, n)$ y $g(k)$ la ecuación (3) nos queda

$$\begin{aligned}
H |k, n\rangle &= 2(a(k) + n) |k, n\rangle \quad , \\
\Omega |k, n\rangle &= a(k)(1 - a(k)) |k, n\rangle \quad ,
\end{aligned} \tag{25}$$

La representación del generador B como subidor es que

$$N_{k,n} B |k, n\rangle = |k, n+1\rangle \tag{26}$$

donde $N_{k,n}$ es un normalizador definido como es usual por

$$N_{k,n} = (\langle k, n | B^* B | k, n \rangle)^{-\frac{1}{2}} \tag{27}$$

donde $B^* = -C$. Entonces queda

$$N_{k,n} = (-\langle k, n | CB | k, n \rangle)^{-\frac{1}{2}} \tag{28}$$

despejando CB de la ecuación (2) y sustituyendo en la (15) queda

$$N_{k,n} = \left(-\frac{1}{4} \langle k, n | (-4\Omega - H^2 - 2H) | k, n \rangle\right)^{-\frac{1}{2}} \tag{29}$$

por tanto usando las ecuaciones (12) se tiene

$$\begin{aligned}
N_{k,n} &= \left(-\frac{1}{4} \langle k, n | (-4\Omega - H^2 - 2H) | k, n \rangle\right)^{-\frac{1}{2}} \quad , \\
N_{k,n} &= \left(-\frac{1}{4} (-4a(k)(1 - a(k)) - (2(n + a(k)))^2 - 4(n + a(k)))\right)^{-\frac{1}{2}} \quad , \\
N_{k,n} &= ((n+1)(2a(k) + n))^{-\frac{1}{2}} \quad ,
\end{aligned} \tag{30}$$

sustituyendo tal resultado para el normalizador, en la ecuación (13) queda

$$B | k, n \rangle = ((n+1)(2a(k)+n))^{\frac{1}{2}} | k, n+1 \rangle \quad (31)$$

Finalmente para el generador C representado como bajador , se tiene que

$$M_{k,n} C | k, n \rangle = - | k, n-1 \rangle \quad (32)$$

donde $M_{k,n}$ es un normalizador definido como es usual por

$$M_{k,n} = (\langle k, n | C^* C | k, n \rangle)^{-\frac{1}{2}} \quad (33)$$

con $C^* = -B$, y sustituyendo BC despejada de (2) se obtiene

$$C | k, n \rangle = -(n(2a(k)+n-1))^{\frac{1}{2}} | k, n-1 \rangle \quad (34)$$

En resumen las ecuaciones (12),(18) y (21) dan una representación para $\mathfrak{su}(1,1)$. Tal representación no impone cotas superiores para n , por tanto es infinito dimensional.

Tambien se tiene la representación dual de la anterior, si B es representado como bajador y C es representado como subidor.

En resumen

$$\begin{aligned} H | k, n \rangle &= 2(a(k)+n) | k, n \rangle \quad , \\ B | k, n \rangle &= \sqrt{(n+1)(2a(k)+n)} | k, n+1 \rangle \quad , \\ C | k, n \rangle &= -\sqrt{n(2a(k)+n-1)} | k, n-1 \rangle \quad , \end{aligned} \quad (35)$$

Las matrices infinito dimensionales para H, B, C son

$$\begin{aligned} H_{m,n} &= \langle k, m | H | k, n \rangle = \langle k, m | 2(a(k)+n) | k, n \rangle = 2(a(k)+n) \delta_{n,m} \quad , \\ B_{m,n} &= \langle k, m | B | k, n \rangle = \langle k, m | \sqrt{(n+1)(2a(k)+n)} | k, n+1 \rangle = \sqrt{(n+1)(2a(k)+n)} \delta_{m,n+1} \quad , \\ C_{m,n} &= \langle k, m | C | k, n \rangle = -\langle k, m | \sqrt{n(2a(k)+n-1)} | k, n-1 \rangle = -\sqrt{n(2a(k)+n-1)} \delta_{m,n-1} \quad , \end{aligned} \quad (36)$$

con la notación , $g(n) = \sqrt{(n+1)(2a(k)+n)}$, $h(n) = 2(a(k)+n)$ las matrices son

$$\begin{aligned} H_{m,n} &= h(n) \delta_{n,m} \quad , \\ B_{m,n} &= g(n) \delta_{m,n+1} \quad , \\ C_{m,n} &= -g(n-1) \delta_{m,n-1} \quad , \end{aligned} \quad (37)$$

5.3. Derivadas Fréchet en $\mathfrak{su}(1, 1)$

La siguiente ecuación muestra la definición de la derivada Fréchet de la función holomorfa f evaluada en H y aplicada sobre B

$$(D\tilde{f})_H(B) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma \setminus \text{int}(\Gamma) \supset \sigma(H)} f(\lambda) (\lambda I - H)^{-1} B (\lambda I - H)^{-1} d\lambda \quad (38)$$

los cálculos implicados son los siguientes.

Definiendo $A = (\lambda I - H)$, $E = (\lambda I - H)^{-1}$, se tiene que

$$A_{m,n} = (\lambda - h(n)) \delta_{m,n}$$

$$E_{m,n} = (\lambda - h(n))^{-1} \delta_{m,n}$$

entonces

$$((D\tilde{f})_H(B))_{m,n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma \setminus \text{int}(\Gamma) \supset \sigma(H)} f(\lambda) (EBE)_{m,n} d\lambda \quad (39)$$

la operación matricial a realizar es EBE

$$(EBE)_{m,n} = \sum_{p=0}^{\infty} E_{m,p} (BE)_{p,n} = \sum_{p=0}^{\infty} E_{m,p} \sum_{q=0}^{\infty} B_{p,q} E_{q,n} = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} E_{m,p} B_{p,q} E_{q,n}$$

$$(EBE)_{m,n} = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} (\lambda - h(p))^{-1} \delta_{m,p} g(q) \delta_{p,q+1} (\lambda - h(n))^{-1} \delta_{q,n}$$

$$(EBE)_{m,n} = \sum_{p=0}^{\infty} (\lambda - h(p))^{-1} \delta_{m,p} g(n) \delta_{p,n+1} (\lambda - h(n))^{-1}$$

$$(EBE)_{m,n} = (\lambda - h(n+1))^{-1} \delta_{m,n+1} g(n) (\lambda - h(n))^{-1}$$

entonces

$$((D\tilde{f})_H(B))_{m,n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma \setminus \text{int}(\Gamma) \supset \sigma(H)} f(\lambda) (\lambda - h(n+1))^{-1} \delta_{m,n+1} g(n) (\lambda - h(n))^{-1} d\lambda \quad (40)$$

5.4. Transformada Cayley

La transformada Cayley asocia a cada operador normal, un operador unitario que es una isometría en el espacio de Hilbert considerado. En mecánica cuántica el operador normal típico es el operador hamiltoniano y su transformada Cayley es un operador de evolución para el estado cuántico que sirve de resolvente a la ecuación de Schrodinger.

Referencias

- [1] B. JACK COPELAND. Hypercomputation. *Minds and Machines* **12**(4), 461–502 (2002).
- [2] WILLIAM FULTON Y JOE HARRIS. “Representation Theory. A First Course”, tomo 129 de “Graduate Texts in Mathematics”. Springer-Verlag (1999).
- [3] WOLTER GROENEVELT. Laguerre functions and representations of $\mathfrak{su}(1, 1)$. Eprint: arxiv.org/abs/math.ca/0302342 (2003).
- [4] JAMES E. HUMPHREYS. “Introduction to Lie Algebras and Representation Theory”. Springer-Verlag (1972).
- [5] TIEN D. KIEU. Computing the non-computable. *Contemporary Physics* **44**(1), 51–71 (2003).
- [6] TIEN D. KIEU. Numerical simulations of a quantum algorithm for Hilbert’s tenth problem. En ERIC DONKOR, ANDREW R. PIRICH Y HOWARD E. BRANDT, editores, “Quantum Information and Computation”, tomo 5105 de “Proc. of SPIE”, páginas 89–95. SPIE, Bellingham, WA (2003).
- [7] YURI I. LYUBICH. “Introduction to the Theory Banach Representations of Groups”, tomo 30 de “Operator Theory Advances and Applications”. Springer-Verlag (1998).
- [8] MIKIO NAHAKARA. “Geometry, Topology and Physics”. Institute of Physics Publishing (1990).
- [9] L. S. PONTRIAGUIN. “Grupos Continuos”. Editorial MIR (1978).
- [10] WALTER RUDIN. “Análisis Funcional”. Editorial Reverté S.A. (1979).
- [11] ANDRÉS SICARD Y MARIO VÉLEZ. Hipercomputación: La próxima generación de la computación teórica. *Rev. U. EAFIT* **123**, 47–51 (2001).
- [12] ANDRÉS SICARD Y MARIO VÉLEZ. Introducción a la computación cuántica. Curso electivo para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, U. EAFIT. Duración 60 horas. Primer semestre (2002).
- [13] FRANK WARNER. “Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups”. Scott, Foresman and Company (1971).
- [14] ERIC W. WEISSTEIN. Group action. From MathWorld—A Wolfram Web Resource. Eprint: mathworld.wolfram.com/GroupAction.html.
- [15] ERIC W. WEISSTEIN. Group representation. From MathWorld—A Wolfram Web Resource. Eprint: mathworld.wolfram.com/GroupRepresentation.html.